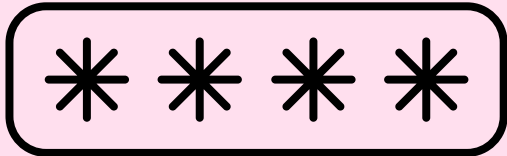
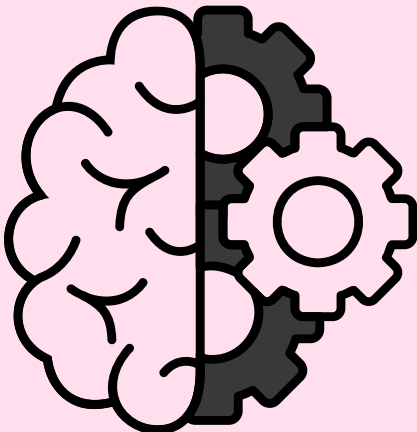
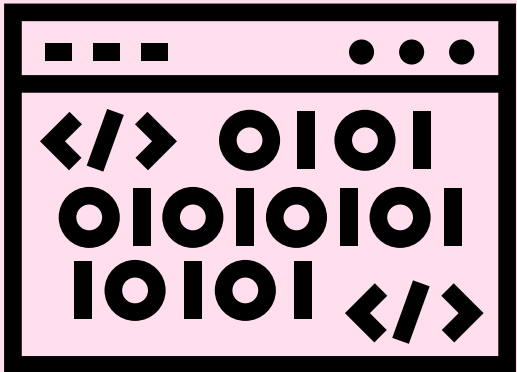
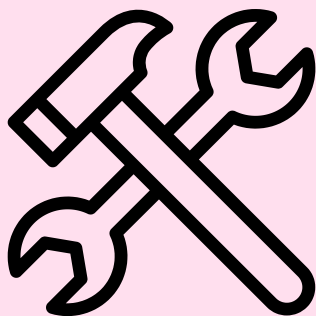


MANUAL TÉCNICO

VERSION - 01
27/MAYO/2026



ÍNDICE

01

Introducción

02

Perfil del Usuario Técnico

03

Stack Tecnológico

3.5

Stack Tecnológico Detallado

04

Estructura del repositorio

4.5

Descripción de los directorios

05

Arquitectura del sistema

5.5

Arquitectura de software

06

Módulos del sistema

07

Base de datos

08

Seguridad

09

Despliegue del sistema

10

Mantenimiento

11

Conclusión

01 – INTRODUCCIÓN

Noteflow es un aplicativo web que te permite crear notas de diferentes tipos para organizar tu lugar de trabajo o escritorio personal.

A continuación explicaremos todo lo que tienes que saber si quieres empezar a trabajar internamente en el aplicativo

Esperamos que el manual técnico les sirva a futuros programadores como guía, y entiendan como estructuramos nuestro aplicativo.

02 – Perfil del Usuario Técnico

Conocimientos requeridos para el mantenimiento del sistema:

HTML

CSS

JAVASCRIPT

REACT

PYTHON

DOCKER

GIT Y GITHUB

SUPABASE (MySQL o PostgreSQL)

Si vas a entrar en NoteFlow debes tener

conocimiento sobre todo lo mencionado

anteriormente ya que es indispensable para entender el aplicativo.



O3 – Stack Tecnológico

- **1. Arquitectura de Software:** El patrón utilizado es MVC
- **2. Tecnologías del Frontend:** Lenguajes (Javascript), frameworks (bootstrap, react, etc).
- **3. Tecnologías del Backend:** Lenguaje de programación (Python/Flask), librerías (Flask-Mail, etc) contenedores (Docker)
- **4. Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD):** Supabase (PostgreSQL).
- **5. Servicios de Terceros y APIs:** Integraciones externas (epayco, Google OAuth, etc).

03.5 – Stack Tecnológico Detallado

Backend

- Python 3
- Flask
- Jinja2
- Flask-Mail
- SQLAlchemy (si se utiliza)
- Gunicorn (si se utiliza en producción)



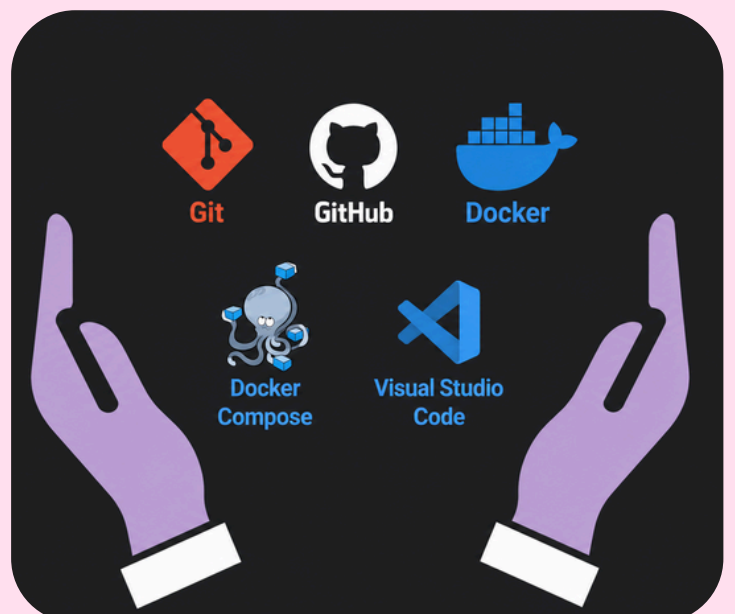
Frontend

- React
- JavaScript
- HTML5
- CSS3
- Vite
- Base de Datos
- Supabase (PostgreSQL)



Herramientas de Desarrollo

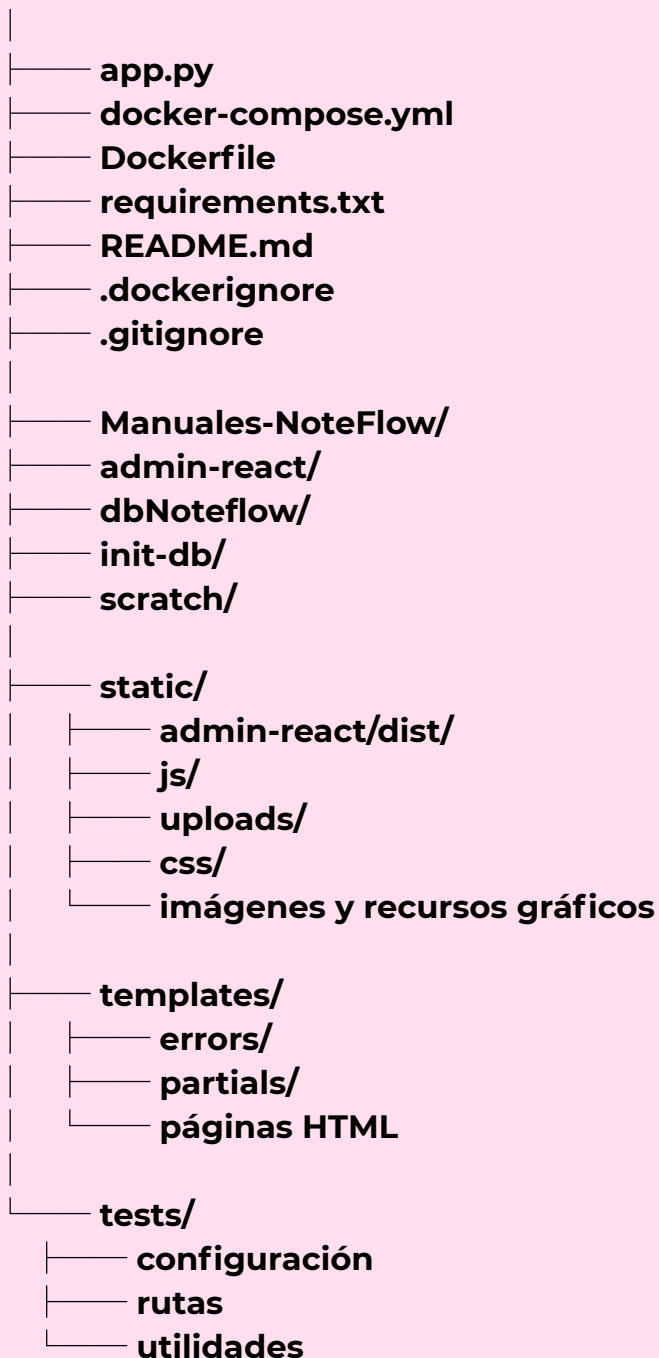
- Git
- GitHub
- Docker
- Docker Compose
- Visual Studio Code



O4- ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

El proyecto NoteFlow se encuentra organizado en diferentes directorios con el fin de separar las responsabilidades de cada componente del sistema, facilitando su mantenimiento y escalabilidad.

NoteFlow/



04.5 – Descripción de los directorios

- [app.py](#)

Archivo principal del backend desarrollado en Flask. Inicializa la aplicación, gestiona las rutas, la autenticación, la comunicación con la base de datos y la lógica principal del sistema.

- [admin-react/](#)

Contiene el panel administrativo desarrollado con React y Vite, incluyendo el código fuente, dependencias y la versión compilada utilizada en producción.

- [dbNoteflow/](#)

Almacena los archivos relacionados con la base de datos, como scripts SQL y documentación, facilitando la creación y mantenimiento de la estructura de datos.

- [init-db/](#)

Contiene el esquema inicial de la base de datos (schema.sql), utilizado para crear automáticamente las tablas y relaciones necesarias del proyecto.

- [scratch/](#)

Incluye scripts de apoyo para el desarrollo, como migraciones, pruebas, limpieza de archivos, auditorías y tareas de mantenimiento del sistema.

- [static/](#)

Reúne todos los recursos estáticos del proyecto, como archivos JavaScript, hojas de estilo CSS, imágenes, iconos, archivos multimedia y la carpeta ****uploads****, donde se almacenan los archivos cargados por los usuarios.

- [templates/](#)

Contiene todas las plantillas HTML del sistema, incluyendo las páginas principales, vistas de error y componentes reutilizables, manteniendo organizada la interfaz de usuario.

- [tests/](#)

Incluye las pruebas automatizadas del proyecto para verificar el correcto funcionamiento de la configuración, las rutas y las principales funcionalidades del sistema.

- [Archivos de configuración](#)

Comprenden Dockerfile, docker-compose.yml, requirements.txt, README.md, .gitignore y .dockerignore, encargados de configurar el entorno, administrar dependencias, documentar el proyecto y facilitar su despliegue.

05- ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema implementa una arquitectura basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador).

Modelo (Model)

Encargado de la gestión de la información almacenada en Supabase (PostgreSQL), incluyendo usuarios, notas, carpetas, etiquetas y planes premium.

Vista (View)

Implementada mediante React y plantillas HTML de Flask. Es la capa encargada de la interacción con el usuario.

Controlador (Controller)

Desarrollado en Python utilizando Flask, procesa las solicitudes HTTP, realiza validaciones, aplica la lógica de negocio y se comunica con la base de datos.

Flujo de funcionamiento

El usuario realiza una solicitud desde el navegador.

Flask recibe la petición.

El controlador procesa la información.

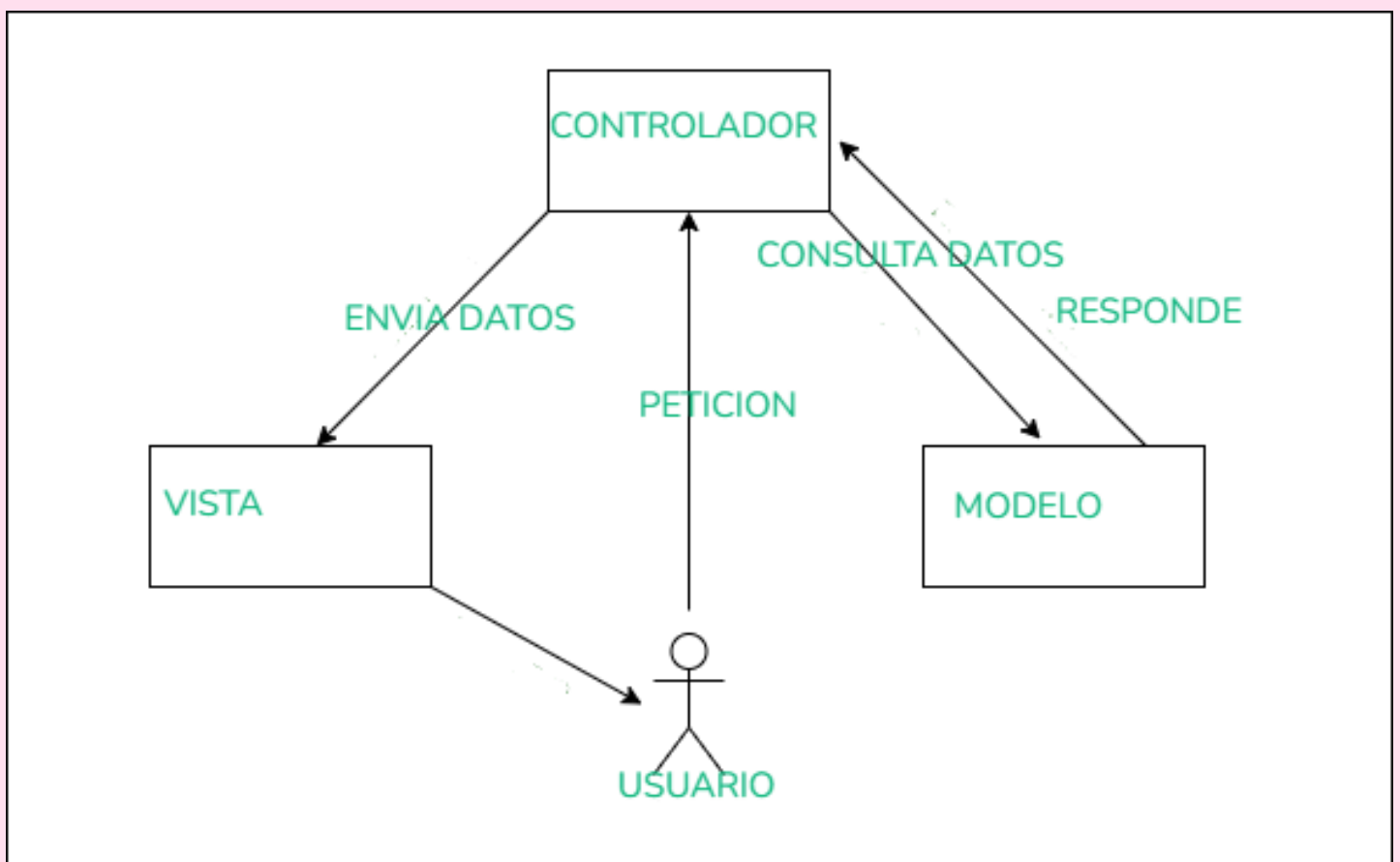
Se consulta o actualiza la base de datos.

El servidor devuelve una respuesta al frontend.

React renderiza la información al usuario.

05.5- Arquitectura de Software

El sistema fue desarrollado utilizando el patrón de arquitectura MVC (Model-View-Controller), el cual permite separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de las solicitudes del sistema.



Tomando el backend con PYTHON como el controlador, el frontend con HTML, REACT, CSS Y JAVASCRIPT como la vista y SUPABASE como el modelo

Módulo de Autenticación

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Verificación por correo electrónico.
- Inicio de sesión con Google.

Módulo de Gestión de Notas

- Creación de notas.
- Edición de notas.
- Eliminación de notas.
- Búsqueda de notas.

Módulo de Notas Multimedia

- Notas de texto.
- Notas de dibujo.
- Notas de audio.
- Notas de video.
- Notas de imagen.

Módulo de Organización

- Gestión de carpetas.
- Gestión de etiquetas.
- Clasificación de contenido.

Módulo de Papelera

- Restauración de notas.
- Eliminación permanente.
- Eliminación automática.

Módulo Premium

- Gestión de planes.
- Activación de beneficios.

Módulo de Pagos

- Integración con Epayco.
- Validación de transacciones.

Módulo de Reportes

- Estadísticas de uso.
- Exportación de reportes en PDF.

Módulo de Soporte

- Chat entre usuario y administrador.

07 – BASE DE DATOS

La aplicación utiliza Supabase como sistema gestor de base de datos basado en PostgreSQL, la cual tiene más de 5 tablas pero las más importantes son:

Notas

- id_nota
- titulo
- contenido
- tipo
- fecha_creacion
- fecha_actualizacion
- id_usuario

Carpetas

- id_carpeta
- nombre
- fecha_creacion
- id_usuario

Etiquetas

- id_etiqueta
- nombre
- color

Planes

- id_plan
- nombre
- duracion
- beneficios

Pagos

- id_pago
- id_usuario
- referencia
- estado
- fecha

08 – SEGURIDAD

El sistema implementa las siguientes medidas de seguridad:

- **Autenticación de usuarios.**
- **Gestión de sesiones.**
- **Recuperación segura de contraseña.**
- **Verificación de correo electrónico.**
- **Protección de rutas privadas.**
- **Validación de formularios.**
- **Gestión de permisos de usuario.**



09 – DESPLIEGUE DEL SISTEMA

Ejecucion mediante Docker:

- Construcción y ejecución:

docker compose up --build

- Detener los servicios:

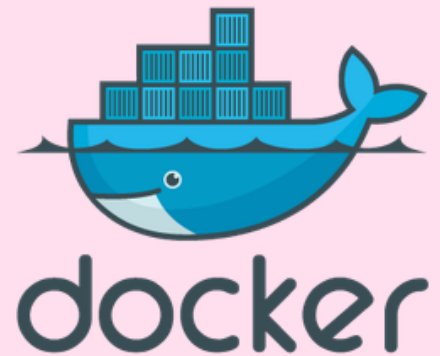
docker compose down

- Eliminar volúmenes:

docker compose down -v

- La aplicación se ejecuta localmente en:

<http://127.0.0.1:5000>



10 – MANTENIMIENTO

Para realizar modificaciones en el sistema se requieren conocimientos en:

- **Python y Flask.**
- **React y JavaScript.**
- **PostgreSQL y Supabase.**
- **Docker y Docker Compose.**
- **Git y GitHub.**

Se recomienda:

- **Realizar copias de seguridad periódicas.**
- **Mantener actualizadas las dependencias.**
- **Documentar los cambios realizados.**
- **Ejecutar pruebas antes de cada despliegue.**

11- CONCLUSIÓN

NoteFlow es una aplicación web diseñada para la gestión de notas multimedia y organización personal. La utilización de Flask, React, Docker y Supabase permite contar con un sistema escalable, mantenible y preparado para futuras ampliaciones funcionales, junto con su stack tecnológico, hemos podido desarrollar una de las mejores alternativas como bloc de notas.



¡Gracias por tu atención [FlowNatico!](#)

NoteFlow - Palmira, Valle del Cauca, Colombia

"Para todos los viajeros que tienen un espíritu libre"

© Derechos reservados a todo NoteFlow